

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de introducción a la ingeniería

Título:

A2.1 Equipo 7

Profesor: Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Ines Castillo Enríquez, 692934

Julián Sabino Duque Saldívar, 691784

Karol Alessandra Sandoval Lara, 650421

Emiliano García Vidales, 692086

“Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica”

Introducción

Para esta actividad nuestro equipo moduló la velocidad de un motor mediante la cantidad de tiempo que el motor recibe energía y la cantidad de tiempo que no. Para esto utilizamos un potenciómetro que cuando se gira a la izquierda, hace los espacios sin energía más grandes, haciendo que parezca que reduce su velocidad, y cuando se gira a la derecha, este aumenta su velocidad, lo que hace que su velocidad aumente.

Metodología

I. Conexiones del sistema

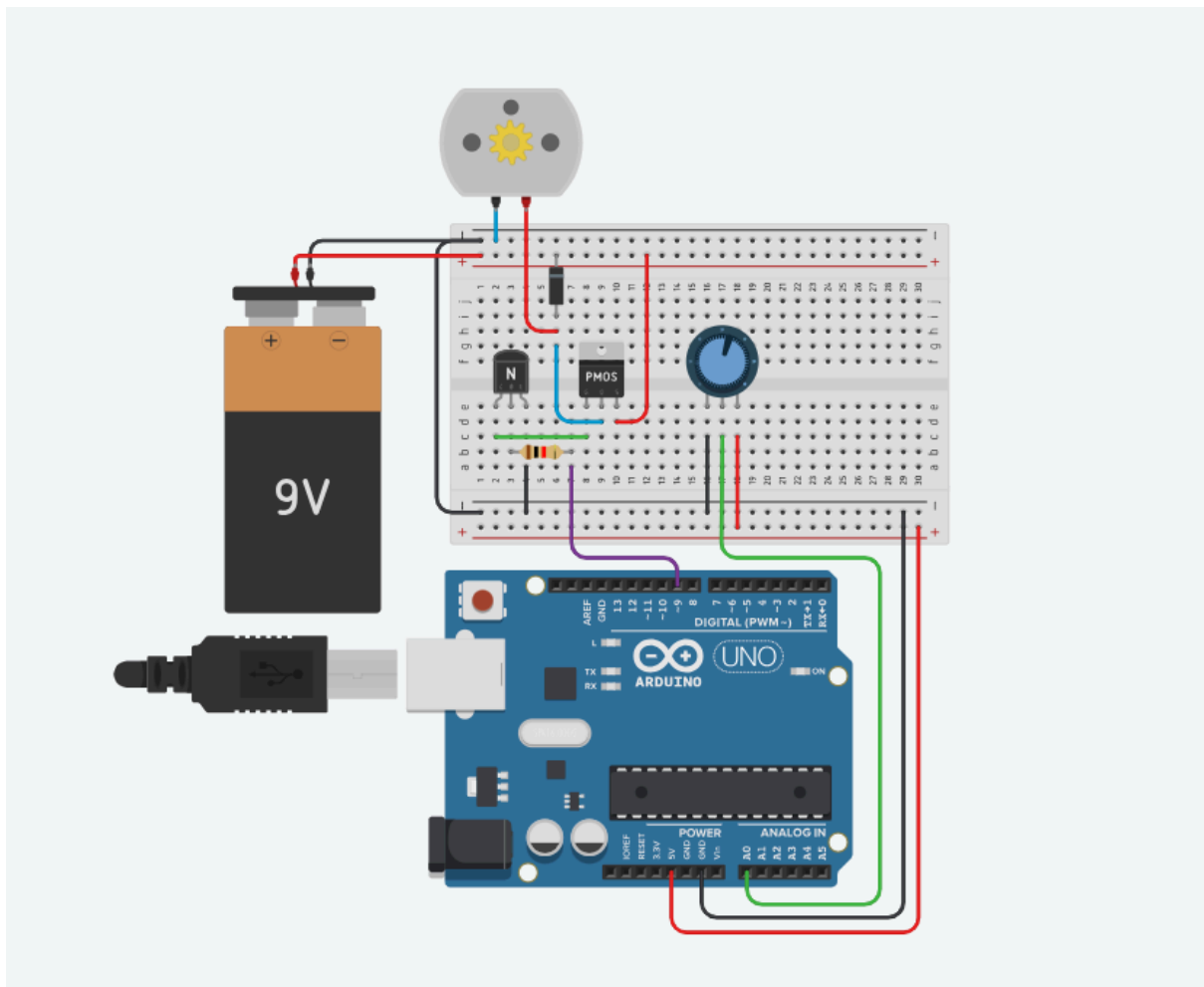


Figura 1: Componentes del sistema en TinkerCAD

1. Descripción y Justificación de Componentes

- **Arduino Uno:** Es el que proporciona los puertos físicos de entrada para leer variaciones de voltaje y los puertos de salida capaces de emitir señales de control.
- **Batería de 9V:** Los actuadores mecánicos requieren niveles de voltaje y corriente que exceden los límites máximos que los pines lógicos de 5V pueden suministrar de forma adecuada.
- **Motor CC:** Transforma la energía eléctrica del circuito de 9V en energía mecánica mediante movimiento rotativo continuo.
- **Transistor NPN:** Funciona como interruptor electrónico de potencia. Hace posible que la señal lógica de bajo voltaje proveniente de la tarjeta controle de manera segura el circuito de alta corriente que alimenta al motor desde la batería.
- **Resistor:** Se usa para restringir el flujo de electrones que evita que ocurra una sobrecorriente que destruya tanto los puertos de entrada como el propio transistor.
- **Diodo:** El diodo proporciona una ruta de baja resistencia para disipar la energía residual de manera segura, protegiendo al transistor de daños irreversibles.
- **Potenciómetro:** Su uso se basa principalmente en el divisor de voltaje. Su funcionamiento se basa en el principio de un divisor de voltaje. Al manipular la perilla, varía su resistencia interna para tomar los 5V de referencia y entregar una señal de voltaje proporcional y reducida que el sistema físico puede interpretar como una entrada analógica.
- **Protoboard y cableado:** Base de ensamble temporal y medios conductores que establecen la conectividad del circuito.

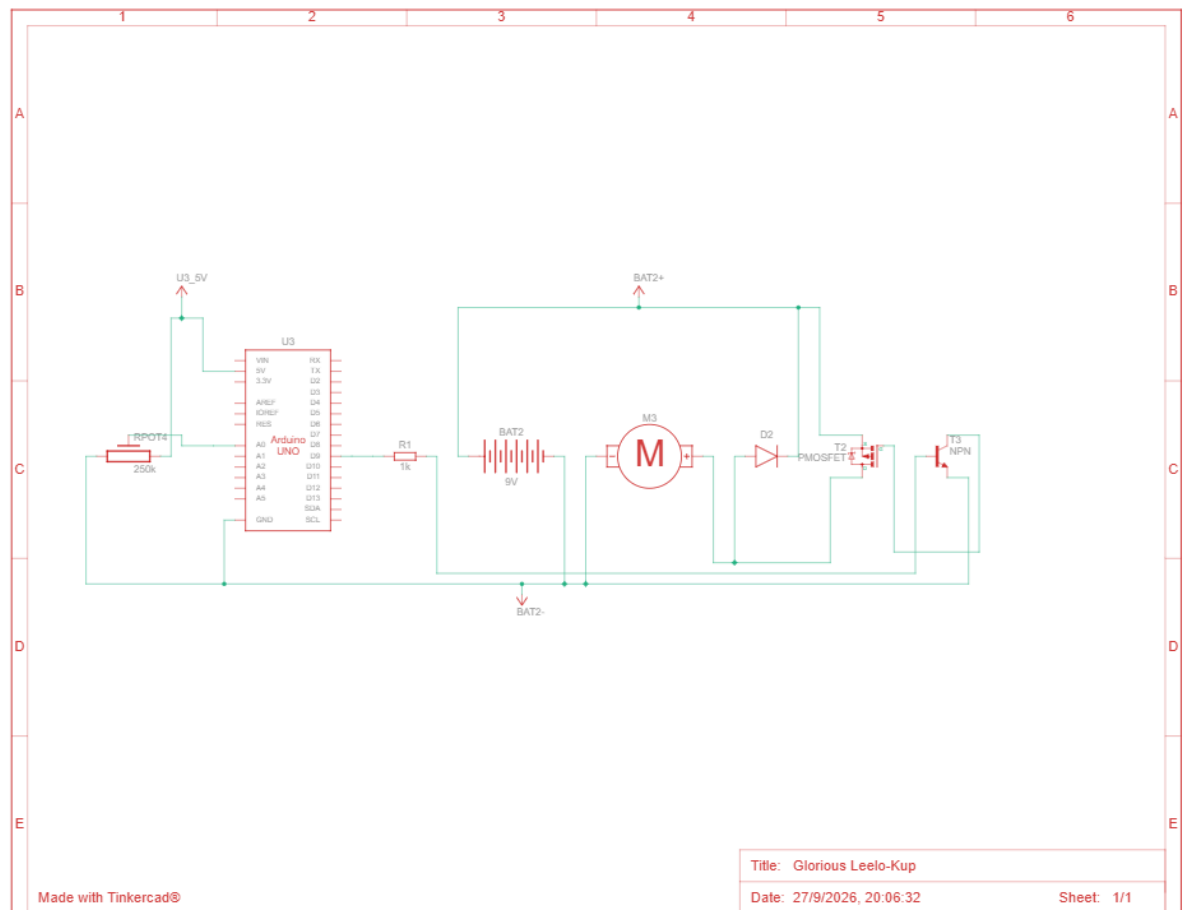


Figura 2: Diagrama de las conexiones del sistema generado por TinkerCAD

2. Ensamblaje y Justificación de Nodos

- **Configuración analógica:** La instrumentación inicial queda validada alimentando el potenciómetro y el sensor de temperatura con el riel de 5V, conectando sus salidas directamente a los pines de lectura A0 y A1.
- **Conmutación de potencia:** La señal lógica del pin digital 9 activa el transistor, el cual actúa como interruptor para cerrar el circuito de 9V hacia el motor. Simultáneamente, el diodo en paralelo realiza la protección final disipando los picos de voltaje inductivo generados por el motor, salvaguardando la integridad del sistema.

II. Código

```
3  int sensorValue = 0;  
4  
5  int outputValue = 0;
```

Figura 3: Declaración de variables

Primeramente, cabe aclarar que se decidió consultar a ChatGPT para escribir este código.

Como se muestra en la figura 3, las primeras líneas del código corresponden a la declaración de dos variables de tipo entero, a las cuales se les dio un valor inicial de 0. Por un lado, en *sensorValue* se guarda el valor que el Arduino lee del potenciómetro. Por otro lado, en *outputValue* se almacena el valor que el Arduino envía al motor.

```
7  void setup()  
8  {  
9      pinMode(A0, INPUT);  
10     pinMode(9, OUTPUT);  
11     Serial.begin(9600);  
12 }
```

Figura 4: Función “void setup()”

Posteriormente, dentro de la función “void setup()” (que se ejecuta una sola vez) del código, se configuró el pin analógico A0, al cual fue conectado el potenciómetro, como entrada (“INPUT”). Esto se debió a que por aquel pin el Arduino recibe información. Asimismo, se configuró el pin digital 9 como salida, ya que el Arduino envía señal a través de él. El motor se controla mediante este pin utilizando PWM (Modulación por Ancho de Pulso), lo cual permite simular una señal analógica y modificar la velocidad del motor. Por último, se inició la comunicación entre el Arduino y el Monitor Serial a una velocidad de 9600 baudios.

```

14 void loop()
15 {
16     // se lee el valor del sensor
17     sensorValue = analogRead(A0);
18     outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
19     analogWrite(9, outputValue);
20     Serial.print("sensor = ");
21     Serial.print(sensorValue);
22     Serial.print("      output = ");
23     Serial.println(outputValue);
24     delay(100); // se espera durante 100 milisegundos
25 }

```

Figura 5: Función “void loop()”

Dentro de la función “void loop ()”, que se repite continuamente durante la ejecución, el Arduino primero lee el voltaje que llega al pin A0 mediante “analogRead(A0)”; es decir, lee la posición del potenciómetro. El Arduino luego convierte el voltaje a un número entero y guarda el valor en la variable *sensorValue*.

En seguida, por medio de la función “map()”, los valores que genera “analogRead” se convierten del rango 0-1023 al rango 0-255, lo cual es necesario para que “analogWrite” funcione, y son guardados en la variable *outputValue*. Después, el Arduino envía una señal PWM al motor en base a dichos valores. Conforme mayor es el valor de *outputValue*, mayor es la velocidad a la que gira el motor.

Por último, “Serial.println” primero muestra en el Monitor Serial los valores leídos del potenciómetro y después los valores PWM enviados al motor. Asimismo, detiene la ejecución durante 100 milisegundos con “delay(100)” para evitar que el Monitor Serial se sature de información.

III. Resultados

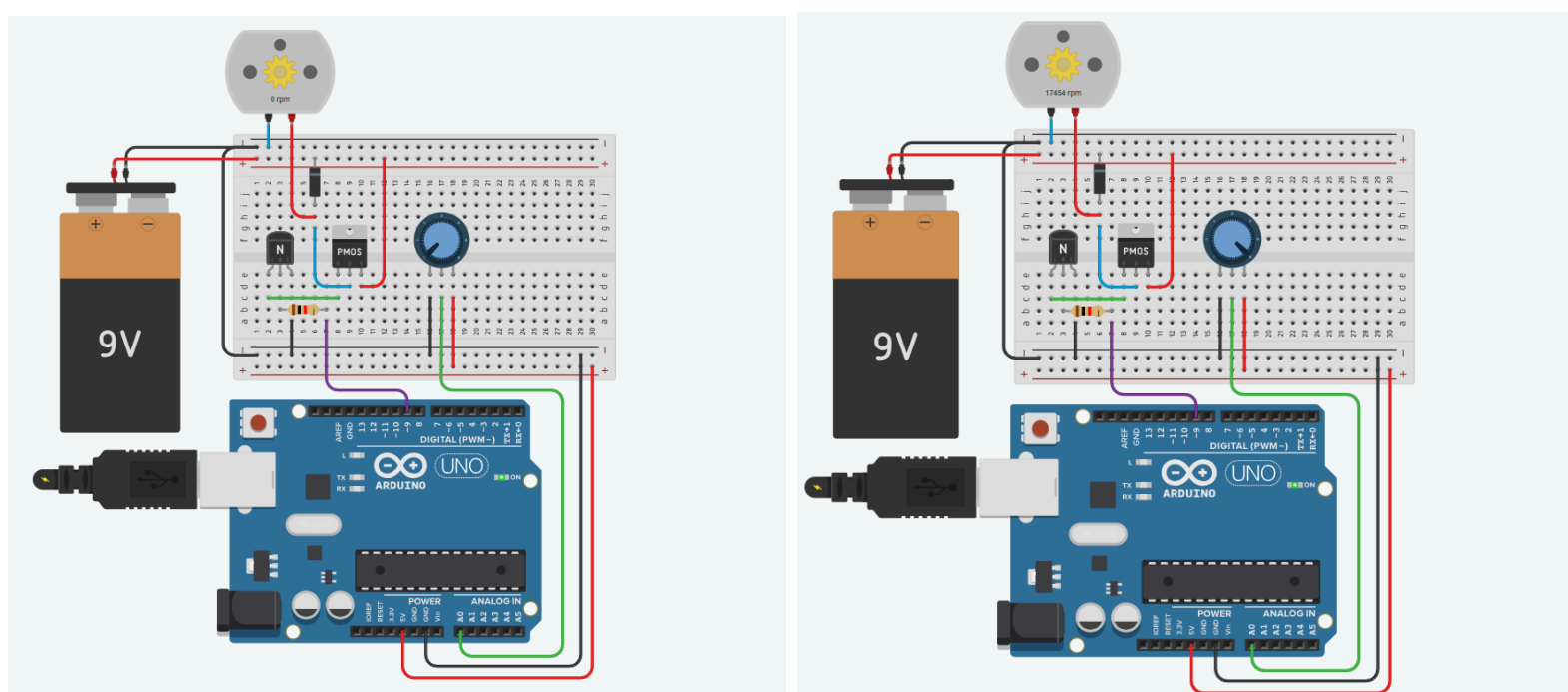


Figura 6: Circuito final en TinkerCAD

Como resultado final de este circuito, se obtuvo que, al girar el potenciador de izquierda a derecha, el código permitió que se suministrara más energía al motor, lo cual provocó que su velocidad fuera aumentando conforme más se movía hacia la derecha. Por otro lado, cuando se giró el potenciador de derecha a izquierda, se observó que la velocidad del motor iba bajando, esto se debe a que se deja de suministrar energía al motor conforme más se vaya girando hacia la izquierda, lo cual provoca que haya menos espacios de energía y, por tanto, la velocidad se reduzca hasta llegar a 0.

IV. Referencias

- OpenAI. (2026). *ChatGPT* (versión del 27 de septiembre) [Modelo de lenguaje grande]. <https://chat.openai.com/chat>
- Prompt utilizado: “Me puedes explicar el código que aparece en la imagen? Es para un trabajo en el que nos pidieron programar un motor DC cuya velocidad pueda ser modificada mediante un potenciómetro en TinkerCAD.”

- Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria. (s. f.). *Señales PWM*.
Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://iaciduino.enp.unam.mx/index.php/manual-de-programacion-con-arduino/senales-pwm/>